NOVA-X

FOR TUA Astro Hackhaton

*

Lütfü Mete Kabaoğlu(Kaptan/Yazılım)

Muhammed Eymen Temur(Yazılım)

Meryem Günay Dede(Tasarım)

Ahmet Bilgehan Kılıçoğlu(Tasarım)

Proje Özeti (Executive Summary)

Projenin Amacı: Dünya yörüngesinde tehlike arz eden uzay çöplerini otonom karar algoritmalarıyla tespit edip, aktif uydulara zarar vermeden vektörel lazer itme mekanizmasıyla yörünge dışına çıkaran sürdürülebilir bir uzay temizlik simülasyonudur.

Hedef Kitle / Yararlanıcı:

Uzay Ajansları (TUA, NASA, ESA): Ulusal ve uluslararası uzay görevlerinin güvenliğini sağlamak, yörünge kirliliğini kontrol altına almak.

Ticari Uydu Operatörleri ve Telekomünikasyon Şirketleri: Milyar dolarlık iletişim, internet (örneğin Starlink) ve gözlem uydularını çarpışma riskinden (Kessler Sendromu) koruyarak kesintisiz hizmet sunmak.

Havacılık ve Uzay Sigorta Şirketleri: Yörüngedeki kaza ihtimallerini matematiksel olarak düşürerek uydu sigortalama maliyetlerini ve risk primlerini optimize etmek.

Kullanılan Teknolojiler:

Geliştirme Ortamı ve Dil: Unity 3D Engine, C#

Yazılım Mimarisi: Otonom Karar/Sınıflandırma Algoritmaları ve Dinamik Obje Üretimi (Procedural Generation)

Hesaplamalı Matematik: Vektörel Yörünge Mekaniği (Vector3 uzay düzlemi ve Quaternion rotasyon hesaplamaları)

Görselleştirme: Dinamik Materyal/Shader Yönetimi ve 3D Model (.glb) Entegrasyonu

DRIVE LINKI:

TITLE
ALGORİTMA
DEVRE ŞEMASI
DRAWS
VIDEO

https://drive.google.com/drive/folders/1ZOIyitQceUMiTjcMhgG4dvp-oyEP5g7x?usp=sharing

GITHUB LINKI

https://github.com/klutfumete-maker/NOVA-X2.git

Otonom Yörünge Temizlik ve Güvenlik Sistemi (ODR-GEO)

Kapsamlı Proje Özeti ve Çözüm Mimarisi

1. Projenin Konsepti ve Temel Amacı Bu proje, Dünya'dan yaklaşık 36.000 km uzaklıktaki Mezarlık Yörüngesi'nde (Graveyard Orbit) biriken devasa uzay çöplerini otonom olarak tespit eden, veri analitiği ile sınıflandıran ve **temassız vektörel lazer itki mekanizmasıyla** yörünge dışına çıkaran yeni nesil bir temizlik ve güvenlik simülasyonudur. Sistem, aktif uyduları korurken ömrünü tamamlamış hedefleri insan müdahalesi olmadan elimine edecek şekilde tasarlanmıştır.

2. Çözülen Problem: GEO Kuşağındaki Gizli Kessler Tehdidi Günümüz uzay temizlik projelerinin %90'ı Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) odaklanmaktadır. Ancak asıl küresel risk, milyar dolarlık telekomünikasyon ve savunma uydularının hemen üstünde yer alan Mezarlık Yörüngesi'ndedir. Bu irtifadaki ölü uydulara ulaşmak devasa yakıt (Delta-v) maliyetleri gerektirir. Üstelik bu uydular uzayda kontrolsüzce kendi etraflarında döndükleri (tumbling) için, robotik kol veya ağ gibi "fiziksel temas" gerektiren geleneksel temizlik yöntemleri hem finansal olarak fizibıl değildir hem de çarpışma riski taşıdığından faciayla sonuçlanabilir.

3. Geliştirilen İnovatif Çözüm: Otonom ve Temassız Müdahale Projemiz, Mezarlık Yörüngesi'ndeki bu çıkmazı iki temel inovasyonla aşmaktadır:

- **Temassız Lazer İtki Sistemi:** Fiziksel kenetlenme (docking) risklerini ve yüksek yakıt maliyetlerini ortadan kaldırarak, tespit edilen hedeflere uzaktan yönlendirilmiş lazer dalgalarıyla kinetik itme kuvveti uygular. Çöp, kontrollü bir şekilde güvenli bölgenin altına (fırlatma sınırına) itilir.
- **Sıfır Gecikmeli Otonom Karar Mekanizması:** 36.000 km'den Dünya'ya veri gidiş-dönüşündeki sinyal gecikmelerini (latency) beklememek adına araç, kendi içindeki algoritmalarla nesneleri tarar ve saniyeler içinde karar vererek operasyonu uygular.

4. Teknik Mimari ve Yazılım Altyapısı Sistem, C# ve Unity 3D kullanılarak deterministik algoritmalar üzerine inşa edilmiştir.

- Otonom hedefleme ve yönelim süreçleri için yüksek hassasiyetli yörünge matematiği (Vector3.Cross ve Quaternion.Slerp) kullanılmıştır.
- Sistem, dinamik veri akışını yöneten UzayTrafigi modülü sayesinde sonsuz döngüde procedural (işlemsel) nesne üretimi yapabilirken, YorungeDizici modülü ile statik test senaryolarında da sıfır hata ile çalışabilmektedir.
- Hedef sınıflandırması, görsel sinyalizasyon (dinamik materyal shader optimizasyonları) ve haberleşme simülasyonları gerçek zamanlı veri analizi prensiplerine göre kodlanmıştır.

5. İş Modeli, Sürdürülebilirlik ve Ekip Vizyonu Bu proje sadece bir yazılım demosu değil, aynı zamanda veriye dayalı bir "Sürdürülebilir Uzay Ekonomisi" modelidir. Küresel iletişim ağlarını

koruyarak uzay sigortacılığındaki risk primlerini düşürme potansiyeline sahiptir. NASA Space Apps, TÜBİTAK projeleri ve stratejik yönetim (işletme) vizyonuyla harmanlanan ekip altyapımız, karmaşık mühendislik problemlerini ticari olarak uygulanabilir ve ölçeklenebilir teknolojik çözümlere dönüştürmektedir.